实验课程名称：__软件工程基础实验_____

实验项目名称	Mini12306			实验成绩	
实 验 者	马梓楠	专业班级	软件 sy2401	组　　别	
同 组 者				实验日期	2026/9/9

第一部分：实验预习报告（包括实验目的、意义，实验基本原理与方法，主要仪器设备及耗材，实验方案与技术路线等）

一、实验预习

1. 项目选题及背景简介

项目选题： Mini-12306 在线购票系统

背景简介：

Mini-12306 是一个简化版本的中国铁路 12306 软件系统，旨在方便旅客便捷、友好地开展购票、改签和退票等操作。

传统火车票服务模式下，旅客需要到火车站售票厅排队查询车次、购票、退票和改签，不仅耗费大量时间，而且无法快速应对旅行过程中的突发情况（如临时退票、车次变更改签等）。对于铁路服务方而言，线下窗口服务模式效率低下，服务质量难以满足日益增长的旅客需求。

为此，本项目开发一个基于互联网平台的在线车票服务系统 Mini-12306，借助软件技术和互联网技术，集成第三方身份证认证、移动服务、银行在线支付等服务，帮助旅客实现在线查询车次信息、在线购票、在线退票和在线改签，解决传统购票模式中 "购票改签退票难"和"无法及时获取车次变动信息" 两大核心问题。

系统核心功能包括：旅客实名注册、用户登录、车次查询、在线购票、在线退票、在线改签、系统设置。

2.拟使用的智能开发平台：Codex

3.拟使用的开发工具：Vscode+codex

4. 拟使用的 LLM 及应用方式：LLM 工具：Codex 大语言模型（代码生成与理解专项优化）

二、主要耗材

Pc，codex

三、实验方案与技术路线

1.本实验采用单人+LLM 结对编程模式：

角色设定：

我：担任驾驶员（Driver）角色，负责把控项目方向、编写核心代码、做出架构决策

LLM（Codex）：担任领航员（Navigator）角色，负责提供代码建议、审查逻辑漏洞、生成模板代码、解答技术问题

2.协作流程：

人类提出需求和设计思路 → LLM 提供方案建议和代码模板→人类评审并修改代码→LLM 协助调试和优化→人类最终确认并集成

交互记录：所有与 LLM 的对话过程将截图存档，作为实验报告的附录

第二部分：实验过程记录（可加页）（包括实验原始数据记录，实验现象记录，实验过程发现的问题等）

一、系统分析与 UI 原型设计

Mini-12306（mini01）是一个面向教学与演示的本地铁路购票系统。系统覆盖注册、登录、车次查询、订单确认、模拟支付、订单查看、退票、改签和个人中心；页面采用 375px 移动端优先设计，并可在 Windows、macOS 的主流浏览器中运行。

系统采用“页面—业务—数据”的本地结构：HTML5 负责独立页面，CSS3 负责通用样式和响应式布局，原生 JavaScript 负责输入校验、页面跳转、筛选排序和订单操作，LocalStorage 统一保存虚构用户、车次、库存、订单、查询条件和登录状态。

- 页面层：登录、注册、购票查询、车次列表、订单确认、支付、订单、退票、改签和个人中心页面。
- 数据层：storage.js 统一封装 LocalStorage，mock-data.js 提供 8 条车次和 4 个测试账号。
- 模拟服务：短信、实名认证、支付和退款均为本地模拟流程，不处理真实个人信息与资金。

二、结对编程过程及任务分工

用户担任驾驶员，负责确认功能范围、页面要求、技术方案和验收结果；Codex 担任领航员，负责根据《Mini-12306 协作规范 v0.3》提供页面结构、样式、JavaScript 逻辑、数据设计、测试思路和问题检查。

本次协作未发生角色互换。驾驶员持续进行需求确认与成果验收；领航员持续进行方案解释、代码实现支持与修改建议。用户确认原生 HTML/CSS/JavaScript + LocalStorage 技术路线，领航员完成项目目录、统一数据访问、模拟数据、登录状态校验、车次查询、订单流程和旅客专属界面的实现支持。

工作照片：待补充。本次未提供真实结对现场照片，报告不虚构照片；提交前可由实验小组补充实际工作照片。

第三部分　结果与讨论（可加页）实验结果分析（包括数据处理、实验现象分析、影响因素讨论、综合分析和结论等）

成绩评定表：

序号	评分项目	满分	实得分
1	实验报告格式规范	2	
2	实验报告过程清晰，内容详实	4	
3	实验报告结果正确性	2	
4	实验分析与总结详尽	2	
	总得分	10	

一、开发、测试记录与问题处理

- 完成 css、js、pages 目录结构；公共样式放入 common.css，LocalStorage 读写集中封装在 storage.js。
- 实现手机号与密码登录：手机号为 11 位且以 1 开头；连续输错 3 次锁定 5 分钟；登录成功写入 currentUser；30 分

钟无操作要求重新登录。

- 实现查询条件校验与保存、车次列表渲染、全部/高铁动车/普通列车筛选和多种排序；余票以充足、紧张、无票区分，无票车次不可选择。
- 实现订单确认、模拟支付、订单列表、退票、改签和个人中心；订单按 userId 过滤，使不同旅客只查看自己的订单与资料。
- 处理界面问题：移除登录页的底部导航；将订单页退票、改签按钮文字调整为按钮中间对齐。
- 测试结果：测试旅客登录后可查询武汉至北京等线路；有票车次可进入订单确认和模拟支付；订单页可显示不同状态；退票与改签页面可展示金额、规则和确认操作。

二、实验结论

本实验完成了 Mini-12306 在线购票系统的 UI 原型与核心前端流程演示，满足移动端优先、电脑浏览器可用、页面独立、数据本地持久化及旅客专属展示等目标。系统当前为教学演示版本，数据仅保存在本机浏览器中，实名认证、短信和支付均为模拟流程。后续若要正式运营，需增加服务器、数据库、真实第三方服务和安全合规方案。

Mini-12306（mini01）实验结果：UI 原型截图

以下截图展示本次实验完成的主要界面。系统使用虚构演示数据，不包含真实身份、银行卡或支付信息。



图 1　登录页面：手机号与密码登录入口



图 2　注册页面：虚构实名信息与短信验证码表单



图 3　车次列表：车次筛选、排序和余票状态展示



图 4　确认订单：乘车人、席别和费用核对



图 5　订单支付：模拟支付方式选择与订单金额展示

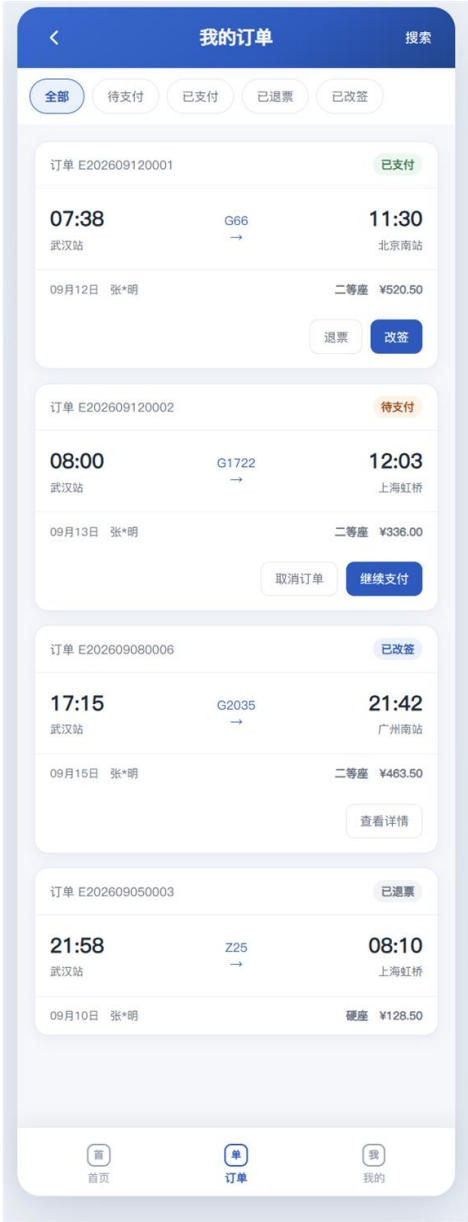


图 6　我的订单：不同订单状态及操作入口



图 7　申请退票：退款明细、退票原因与确认操作



图 8　车票改签：可选车次、差额计算与确认操作



图 9　个人中心：旅客专属资料、订单统计和功能入口